



FACULTAD DE MATEMÁTICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Pontificia Universidad Católica de Chile

Apuntes de Geometría Algebraica

Benjamín Mateluna

5 de septiembre de 2026

ÍNDICE

Introducción	2
1. Categorías y Funtores	3
2. Variedades Afines	4
2.1. Morfismos de Variedades algebraicas	8
2.2. Nullstellensatz	9
2.3. Anillo de Coordenadas en Variedades afines	11
2.4. Producto de Variedades algebraicas	13
3. Variedades Proyectivas	14
3.1. Morfismos de Variedades Proyectivas	16
3.2. Cuasi Variedades Proyectivas	17
3.3. Productos categóricos y Productos fibrados	18
4. Teoría de la Dimensión	19
4.1. Lema de normalización de Noether	20

Introducción

La intención de estas notas o apuntes, es recopilar lo aprendido de geometría algebraica durante la carrera y el magister; buscan servir como un banco de datos al cual le puedo consultar cualquier duda que tenga sobre esta rama de las matemáticas. Además, lo utilizare como una manera de estudiar el ramo que estoy cursando "Selected Topics on Complex Algebraic Varieties".

El propósito o enfoque inicial serán contenidos introductorios de geometría algebraica, a medida que el curso avance, los temas irán evolucionando. Estos últimos también se pueden expandir en un futuro, a medida que vaya aprendiendo mas. Los apuntes están pensados para una evolución constante.

1. Categorías y Funtores

Esta sección se hará cuando tenga mas tiempo...

2. Variedades Afines

Comenzamos con nociones introductorias de geometría algebraica, aquellas que son más cercanas a la intuición geométrica. Fijamos un cuerpo k algebraicamente cerrado, usualmente pensamos que $k = \mathbb{C}$.

DEFINICIÓN: El n -espacio afín sobre k , denotado por $\mathbb{A}_k^n$, es el conjunto de las n -tuplas de elementos de k . Un elemento $p = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_k^n$ se dice punto y a_i una coordenada de p .

Los espacios $\mathbb{A}_k^n$ y k^n , como conjuntos, son idénticos, sin embargo el último se piensa como un espacio vectorial sobre k . Por ahora, el n -espacio afín es un conjunto, que un poco más adelante dotaremos de una estructura de espacio topológico.

DEFINICIÓN: Sea $T \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$, se define el lugar de ceros de T como

$$V(T) := \{p \in \mathbb{A}_k^n : f(p) = 0, \forall f \in T\}$$

Cuando $T = \{f_1, \dots, f_n\}$ simplemente se escribe $V(f_1, \dots, f_n)$.

OBSERVACIÓN: Claramente si $I = (T)$, entonces $V(I) = V(T)$. Más aún, como $k[x_1, \dots, x_n]$ es un anillo noetheriano, todo ideal es finitamente generado. Así, $V(T)$ se puede expresar como el lugar de ceros de un número finito de polinomios.

DEFINICIÓN: Un conjunto $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ se dice variedad algebraica afín si $V = V(T)$ para algún $T \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$.

En algunos textos lo anterior se define como conjunto algebraico, y se reserva el nombre de variedad algebraica a un conjunto algebraico irreducible. En nuestro caso, los conjuntos algebraicos son variedades algebraicas.

Sea X un espacio topológico, un subconjunto $Y \subseteq X$ no vacío se dice *irreducible* si cualquier par de subconjuntos F_1 y F_2 cerrados en Y tales que

$$Y = F_1 \cup F_2, \quad \text{entonces se cumple que} \quad F_1 = Y \text{ ó } F_2 = Y$$

Para definir una topología en $\mathbb{A}_k^n$ primero debemos exhibir los abiertos, el siguiente lema nos ayudará

LEMA 2.1: La unión finita de variedades algebraicas es una variedad algebraica. La intersección arbitraria de variedades algebraicas es una variedad algebraica. El espacio afín y el vacío son variedades algebraicas.

Demostración. En primer lugar, notar que

$$\mathbb{A}_k^n = V(0) \quad \text{y} \quad \emptyset = V(1)$$

Por otro lado, si $V_i = V(T_i)$ se tiene que $V_1 \cup V_2 = V(T_1 T_2)$, donde $T_1 T_2$ denota el conjunto de todos los productos entre elementos de T_1 y T_2 .

Sean $V_\alpha = V(T_\alpha)$ una familia de variedades afines, entonces

$$\bigcap_{\alpha} V_\alpha = V\left(\bigcup_{\alpha} T_\alpha\right)$$

Por lo tanto $\bigcap V_\alpha$ es una variedad algebraica. □

Así, el espacio afín $\mathbb{A}_k^n$ viene con una topología natural, llamada topología Zariski, cuyos abiertos son el complemento de una variedad algebraica en $\mathbb{A}_k^n$.

En este contexto, una variedad afín se dice irreducible si lo es como subespacio de $\mathbb{A}_k^n$. Esta noción se puede caracterizar en términos de ideales, para ello veamos la siguiente definición

DEFINICIÓN: Dado $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$, definimos el ideal de V en $k[x_1, \dots, x_n]$, como

$$I(V) := \{f \in k[x_1, \dots, x_n] : f|_V \equiv 0\}$$

PROPOSICIÓN 2.2:

- (1) Si $T_1 \subseteq T_2$ son subconjuntos de $k[x_1, \dots, x_n]$, entonces $V(T_2) \subseteq V(T_1)$.
- (2) Si $X_1 \subseteq X_2$ son subconjuntos de $\mathbb{A}_k^n$, entonces $I(X_2) \subseteq I(X_1)$.
- (3) Sea V una variedad afín, entonces $V(I(V)) = V$.
- (4) Sean V y W dos variedades algebraicas en $\mathbb{A}_k^n$, entonces $V = W$ si y solo si $I(V) = I(W)$.

Es fácil ver que $I(V)$ es un ideal, más aún, si $f^m \in I(V)$ entonces $f \in I(V)$, en otras palabras, el ideal de un conjunto es radical. No siempre tenemos que $I(V(I)) = I$, el siguiente ejemplo nos ilustra

EJEMPLO: Consideremos $V = V(x^2) = \{0\} \subseteq \mathbb{A}_k^1$. Notemos que $I(V) = (x)$.

Surge entonces una pregunta natural: ¿Cuál es exactamente la correspondencia entre conjuntos de polinomios y subespacios en el espacio afín? Como veremos mas adelante, el Nullstellensatz nos dará una respuesta precisa, por ahora, veamos el siguiente resultado

PROPOSICIÓN 2.3: Una variedad afín $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ es irreducible si y solo si $I(V)$ es un ideal primo.

Demostración. Supongamos que $I(V)$ no es primo, entonces existen f_1, f_2 polinomios tales que $f_1 f_2 \in I(V)$, pero $f_i \notin I(V)$. Notar que

$$V = (V \cap V(f_1)) \cup (V \cap V(f_2))$$

pero $(V \cap V(f_i)) \neq V$, ya que existe $p_i \in V$ tal que $f_i(p_i) \neq 0$. Luego, V es reducible.

Supongamos que V es reducible, entonces

$$V = V_1 \cup V_2$$

con $V_i \neq V$ variedades afines. Entonces existe un polinomio f_i tal que $f_i(p) = 0$ para todo $p \in V_i$, pero no para todo punto en V . Notemos que $f_1 f_2 \in I(V)$, pero $f_i \notin I(V)$. Concluimos que $I(V)$ no es primo. $\square$

EJEMPLO: Dado que $\mathbb{A}_k^n = V(0)$ y (0) es un ideal primo, el espacio afín es irreducible. Sin embargo, la variedad afín $V = V(xy)$ es reducible, ya que $V = V(x) \cup V(y)$.

Una pregunta interesante es: ¿Por que nos interesan la variedades afines irreducibles? Los siguientes dos resultados nos dicen la respuesta

LEMA 2.4: Dada $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una colección de variedades afines de $\mathbb{A}_k^n$, entonces tiene un elemento minimal.

Demostración. Consideremos $\mathcal{C} := \{I(V_\alpha)\}_{\alpha \in A}$, una colección de ideales en $k[x_1, \dots, x_n]$. Como este último es un anillo Noetheriano, existe un elemento maximal, digamos $I(V_\beta)$. Afirmamos que V_β es minimal, de lo contrario, existe $V_\alpha \subset V_\beta$, lo que implica que $I(V_\beta) \subset I(V_\alpha)$. $\square$

TEOREMA 2.5: Sea $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ una variedad algebraica. Entonces existen únicas variedades afines irreducibles $V_1, \dots, V_m$ tales que

$$V = \bigcup V_i \quad \text{y} \quad V_i \not\subset V_j \quad \text{para todo } i \neq j$$

Demostración. Definimos

$$\mathcal{C} := \{V \subseteq \mathbb{A}_k^n \text{ variedad afín} : V \text{ no es unión de irreducibles}\}$$

Si $\mathcal{C}$ es vacío no hay nada que probar, en caso contrario, existe $V \in \mathcal{C}$ minimal y por definición de $\mathcal{C}$ es reducible. Esto contradice que sea minimal.

Sea $V = \bigcup V_i$ con V_i irreducibles y supongamos que $V_i \not\subseteq V_j$ para todo $i \neq j$. Digamos que

$$\bigcup V_i = \bigcup W_j \quad \text{con } W_i \not\subseteq W_j \quad \text{y} \quad V_i, W_j \neq \emptyset$$

Notemos que $V_1 = V_1 \cap V = \bigcup (V_1 \cap W_j)$, como V_1 es irreducible, existe único j tal que $V_1 = V_1 \cap W_j$, es decir, $V_1 \subseteq W_j$. Del mismo modo, existe único i tal que $W_j \subseteq V_i$, lo que implica que $V_1 \subseteq V_i$, entonces $i = 1$ y así $V_1 = W_j$. $\square$

Por lo tanto, toda variedad algebraica se puede descomponer como la unión finita de variedades algebraicas irreducibles, enfocando el estudio de las variedades afines a aquellas que son irreducibles.

Ahora que hemos estudiado las variedades algebraicas irreducibles, nos gustaría volver a la definición de topología Zariski y estudiar las propiedades topológicas del n -espacio afín.

Notemos que la topología Zariski en $\mathbb{A}_k^1$ es equivalente a la topología cofinita, en efecto, todo ideal en $k[x]$ es principal y por lo tanto toda variedad algebraica corresponde con el conjunto de ceros de un polinomio $f \in k[x]$, cuyas raíces son finitas. En particular, el espacio $\mathbb{A}_k^1$ no es Hausdorff.

El resultado anterior es más general,

PROPOSICIÓN 2.6: *El espacio afín $\mathbb{A}_k^n$ no es Hausdorff.*

Demostración. Sean $x, y \in \mathbb{A}_k^n$, supongamos, por contradicción, que existen U y V vecindades disjuntas de x e y , respectivamente. Luego, U^c y V^c son variedades algebraicas distintas de $\mathbb{A}_k^n$ tales que $U^c \cup V^c = \mathbb{A}_k^n$. Sin embargo, el espacio afín es irreducible, esta contradicción prueba la afirmación. $\square$

OBSERVACIÓN: Lo anterior vale para cualquier variedad afín irreducible.

Observemos que toda variedad algebraica irreducible V es conexa, en caso contrario, existen U y W abiertos disjuntos tales que $U \cup W = V$. Tomando complemento tendríamos que V se escribe como la unión de dos variedades afines propias.

PROPOSICIÓN 2.7: *Una variedad afín en $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n$ es cerrada según la topología euclídeana.*

Demostración. Un polinomio $f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$ es continua, por lo tanto, $V(f) = f^{-1}(0) \subseteq \mathbb{C}^n$ es cerrado. Como la intersección arbitraria de conjuntos cerrados es cerrada, vemos que $V(T)$ es un conjunto cerrado en $\mathbb{C}^n$. $\square$

Lo anterior prueba que la topología Zariski esta contenida en la topología euclídeana, más aún, esta contención es estricta, pues la primera no es Hausdorff.

LEMA 2.8: *Sea $f \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ no nulo, entonces $f^{-1}(0)$ tiene interior vacío.*

Demostración. Procederemos por inducción en $n \in \mathbb{N}$. Si $n = 1$, sabemos que f tiene finitas raíces, en caso de tener interior no vacío tendría infinitas raíces, lo que prueba el caso base. Supongamos, por contradicción, que existe $U \subseteq \mathbb{C}^n$ un abierto tal que $U \subseteq f^{-1}(0)$. Escribimos

$$f = \sum_k f_k(x_1, \dots, x_{n-1})x_n^k \quad \text{con } f_k \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_{n-1}]$$

Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in U$ y consideremos la función continua

$$i : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^n$$

$$z \mapsto (a_1, \dots, a_{n-1}, z)$$

Notemos que $i^{-1}(U)$ es un abierto no vacío de $\mathbb{C}$ y $g(z) = f(a_1, \dots, a_{n-1}, z)$ un polinomio que se anula en un conjunto abierto de $\mathbb{C}$, por el caso base, se tiene que $g \equiv 0$. Luego, $f_k(a_1, \dots, a_{n-1}) = 0$ para todo k .

El argumento anterior vale para todo $a \in U$ y como el mapa $a \mapsto (a_1, \dots, a_{n-1})$ es abierto, el polinomio f_k se anula en un conjunto abierto y por hipótesis inductiva $f_k \equiv 0$ para todo k . Concluimos que $f^{-1}(0)$ tiene interior vacío. $\square$

El lema implica inmediatamente lo siguiente

COROLARIO 2.9: Sea $f \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ no constante, entonces $f^{-1}(\mathbb{C} \setminus \{0\})$ es denso en $\mathbb{C}^n$.

Dada $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ una variedad algebraica afín propia, entonces $V = V(I)$ con $I \subseteq \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ un ideal no nulo. Por el teorema de la base de Hilbert existen $f_1, \dots, f_m$ tales que $I = (f_1, \dots, f_m)$, así

$$V = V(I) = V(f_1, \dots, f_m) = \bigcap V(f_i) \subseteq V(f_1)$$

Tomando complemento y luego clausura, se obtiene que V^c es denso en $\mathbb{C}^n$, es decir, todo abierto en la topología Zariski es denso según la topología euclídeana.

Por último, daremos una razón por la cual se pide que k sea algebraicamente cerrado.

LEMA 2.10: Sea k un cuerpo no algebraicamente cerrado, entonces existe un polinomio $q \in k[x, y]$ tal que $q(x, y) = 0$ si y solo si $x = y = 0$.

Demostración. Como k no es algebraicamente cerrado, existe $f \in k[x]$ un polinomio no constante sin raíces en k . Escribamos

$$f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \quad \text{con } a_0, a_n \neq 0$$

Definimos $q(x, y) \in k[x, y]$ como

$$q(x, y) := \tilde{f} = a_0y^n + a_1xy^{n-1} + \dots + a_{n-1}x^{n-1}y + a_nx^n$$

Sea $(x, y) \in k^2$ tal que $q(x, y) = 0$. Supongamos que $y \neq 0$, de lo contrario, $a_nx^n = 0$ y entonces $x = 0$. Luego,

$$0 = a_0 + a_1 \left(\frac{x}{y}\right) + \dots + a_n \left(\frac{x}{y}\right)^n = f\left(\frac{x}{y}\right)$$

Pero la ecuación anterior no tiene solución en k por la elección de f . Concluimos que $q(x, y) = 0$ si y solo si $x = y = 0$. $\square$

Dado $V = V(f_1, \dots, f_m) \subseteq \mathbb{A}_k^n$ una variedad algebraica, tomar $q \in k[x, y]$ como en el lema, definimos recursivamente los siguientes polinomios

$$q_i := q(f_i, q_{i+1}) \quad \text{para } 1 \leq i < m$$

y $q_m = f_m$. Afirmamos que $V(q_1) = V$, en efecto, se tiene que $q_1 = q(f_1, q_2) = 0$ si y solo si $f_1 = q_2 = 0$, del mismo modo, $q_2 = 0$ equivale a que $f_2 = q_3 = 0$, inductivamente, tenemos que $q_1 = 0$ si y solo si $f_i = 0$ para todo i . Hemos probado que toda variedad algebraica viene dada por un único elemento en $k[x_1, \dots, x_n]$.

2.1 Morfismos de Variedades algebraicas

Ahora que hemos estudiado las variedades afines, nos gustaría – pensando en teoría de categorías – definir una noción de morfismo entre variedades algebraicas. Comenzamos dando la siguiente definición auxiliar

DEFINICIÓN: Un mapa $f : \mathbb{A}_k^n \rightarrow \mathbb{A}_k^m$ se dice *polinomial* si viene dado por polinomios en cada coordenada.

EJEMPLO: Considerar $f : \mathbb{A}_k^3 \rightarrow \mathbb{A}_k^2$ dada por

$$f(x, y, z) = (xy^2 + 1, xz)$$

DEFINICIÓN: Un cambio de coordenadas afín en $\mathbb{A}_k^n$ es una aplicación polinomial

$$\varphi = (f_1, \dots, f_n) : \mathbb{A}_k^n \rightarrow \mathbb{A}_k^n$$

tal que $\det(f_i) = 1$ y φ es invertible.

PROPOSICIÓN 2.11: Un mapa polinomial $f : \mathbb{A}_k^n \rightarrow \mathbb{A}_k^m$ es continuo bajo la topología Zariski.

Demostración. Sea $f = (f_1, \dots, f_r) : \mathbb{A}_k^n \rightarrow \mathbb{A}_k^m$, donde $f_1, \dots, f_r \in k[x_1, \dots, x_n]$. Basta probar que la preimagen de una variedad afín es una variedad afín.

Sea V una variedad algebraica, entonces

$$V = V(T) \quad \text{para algún } T \subseteq k[x_1, \dots, x_m]$$

Así,

$$f^{-1}(V) = \{x \in \mathbb{A}_k^n : g(f(x)) = 0 \text{ para todo } g \in T\}$$

Para todo $g \in T$, la composición $g \circ f = g(f_1, \dots, f_r)$ es un polinomio. Por lo tanto

$$f^{-1}(V) = V(\{g(f_1, \dots, f_r) : g \in T\})$$

Lo que concluye la demostración. □

En general, consideramos la siguiente definición

DEFINICIÓN: Sean $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ y $W \subseteq \mathbb{A}_k^m$ variedades afines. Una función $\varphi : V \rightarrow W$ se dice *morfismo de variedades afines* si es la restricción de un mapa polinomial.

Veamos un ejemplo

EJEMPLO: Consideremos $V = V(x^2 - y)$, el mapa $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow V$ dado por

$$\varphi(z) = (z, z^2)$$

es un morfismo de variedades afines, de hecho, es un isomorfismo.

Definimos $\mathbf{AffVar}$ como la categoría cuyos objetos son las variedades algebraicas y sus morfismos, los morfismos de variedades algebraicas.

OBSERVACIÓN: Dado que un mapa polinomial es continuo según la topología Zariski, un morfismo de variedades algebraicas es continuo en el sentido Zariski. En términos categóricos, tenemos un funtor covariante, inyectivo y no sobreyectivo

$$\mathbf{AffVar} \hookrightarrow \mathbf{Top}$$

2.2 Nullstellensatz

En esta sección daremos una biyección explícita entre las variedades algebraicas y los ideales radicales en $k[x_1, \dots, x_n]$. Empezaremos enunciando, sin demostrar, el siguiente lema que no será de gran utilidad

LEMA 2.12 (LEMA DE ZARISKI): Sea $K \subseteq L$ una extensión de cuerpos tal que L es finitamente generado como K -álgebra, entonces L es finitamente generado como K -módulo.

Con el lema anterior podemos demostrar el siguiente resultado

LEMA 2.13: Sea $I \subset k[x_1, \dots, x_n]$ un ideal, entonces $V(I) \neq \emptyset$

Demostración. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que I es maximal, en caso contrario, existe un ideal maximal J tal que $I \subseteq J$, y por lo tanto $V(J) \subseteq V(I)$. De este modo,

$$L = k[x_1, \dots, x_n]/I$$

es un cuerpo que contiene a k . Por el lema anterior, L es un k -módulo finitamente generado, por ende, es una extensión algebraica de k , como este último es algebraicamente cerrado, tenemos que $L = k$.

Así, para cada x_i existe $a_i \in k$ tal que $x_i - a_i \in I$, es decir, $I = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$. Concluimos que $V(I) \neq \emptyset$. $\square$

El lema previo, junto con el truco de Rabinowitsch, nos permite demostrar el siguiente teorema, también conocido como Nullstellensatz

TEOREMA 2.14 (NULLSTELLENSATZ): Sea $I \subset k[x_1, \dots, x_n]$ un ideal. Consideremos $V = V(I) \subseteq \mathbb{A}_k^n$ la variedad afín asociada a I . Entonces, $I(V) = \sqrt{I}$. En otras palabras, hay una correspondencia

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{Variedades afines} \\ \text{en } \mathbb{A}_k^n \end{array} \right\} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{Ideales radicales} \\ \text{en } k[x_1, \dots, x_n] \end{array} \right\}$$

Demostración. Supongamos que $f \in \sqrt{I}$, por definición existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f^n \in I$. Luego, $f^n(p) = 0$, por ende $f(p) = 0$, para todo $p \in V$, lo que implica que $f \in I(V)$.

Sea $f \in I(V)$ y digamos que $I = (f_1, \dots, f_m)$. Definimos el ideal

$$J := (f_1, \dots, f_m, x_{n+1}f - 1) \subseteq k[x_1, \dots, x_{n+1}]$$

Supongamos que existe $a \in V(J)$, en particular, se tiene que $f_i(a) = 0$ para todo i , entonces $a \in V$ y por lo tanto $f(a) = 0$. Sin embargo, notamos lo siguiente

$$0 = a_{n+1}f(a) - 1 = -1$$

Concluimos que $V(J) = \emptyset$. Por lo tanto, tenemos que $J = k[x_1, \dots, x_{n+1}]$. De este modo $g_1, \dots, g_{m+1} \in k[x_1, \dots, x_{n+1}]$ tales que

$$g_1f_1 + \dots, g_mf_m + g_{m+1}(x_{n+1}f - 1) = 1$$

y tomando $x_{n+1} = 1/f$ obtenemos que

$$g_1(x_1, \dots, x_n, 1/f)f_1 + \dots + g_m(x_1, \dots, x_n, 1/f)f_m = 1$$

Así, existe $n \in \mathbb{N}$ de modo que $f^n \in I$. $\square$

Para probar la contención $I(V) \subseteq \sqrt{I}$ usamos lo que se conoce como el truco de Rabinowitsch.

EJEMPLO: Veamos un ejemplo donde el Nullstellensatz puede fallar si no pedimos que k sea algebraicamente cerrado. Considerar $V = V(x^3 + x) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$. Notemos que $V = \{0\}$, por lo tanto $I(V) = (x)$, pero $x \notin \sqrt{(x^3 + x)}$, ya que $x^2 + 1$ y x son coprimos.

Hay resultados interesantes derivados del Nullstellensatz.

COROLARIO 2.15: Los ideales maximales en $k[x_1, \dots, x_n]$ se corresponden con puntos en $\mathbb{A}_k^n$, y los ideales primos se corresponden con variedades algebraicas irreducibles.

COROLARIO 2.16: Sea $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ un polinomio irreducible, entonces $I(V(f)) = (f)$.

| *Demostración.* Como f es irreducible, es primo, por lo tanto el ideal (f) también es primo. $\square$

Vimos un ejemplo donde Nullstellensatz falla si no pedimos que k sea algebraicamente cerrado. Sin embargo, la situación puede ser más catastrófica, ya que toda variedad algebraica es el conjunto de ceros de una función en un cuerpo no algebraicamente cerrado. Usaremos el siguiente lema

LEMA 2.17: Sea k no algebraicamente cerrado, entonces existe un polinomio $q \in k[x, y]$ tal que $q(x, y) = 0$ si y solo si $x = y = 0$.

Demostración. Como k no es algebraicamente cerrado, existe $f \in k[x]$ un polinomio no constante sin raíces en k . Escribamos

$$f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \quad \text{con } a_0, a_n \neq 0$$

Definimos $q(x, y) \in k[x, y]$ como

$$q(x, y) := \tilde{f} = a_0y^n + a_1xy^{n-1} + \dots + a_{n-1}x^{n-1}y + a_nx^n$$

Sea $(x, y) \in k^2$ tal que $q(x, y) = 0$. Supongamos que $y \neq 0$, de lo contrario, $a_nx^n = 0$ y entonces $x = 0$. Luego,

$$0 = a_0 + a_1 \left(\frac{x}{y} \right) + \dots + a_n \left(\frac{x}{y} \right)^n = f \left(\frac{x}{y} \right)$$

Pero la ecuación anterior no tiene solución en k por la elección de f . Concluimos que $q(x, y) = 0$ si y solo si $x = y = 0$. $\square$

Dada $V = V(f_1, \dots, f_m) \subseteq \mathbb{A}_k^n$ una variedad algebraica, tomar $q \in k[x, y]$ como en el lema, definimos recursivamente los siguientes polinomios

$$q_i := q(f_i, q_{i+1}) \quad \text{para } 1 \leq i < m$$

y $q_m = f_m$. Afirmamos que $V(q_1) = V$, en efecto, se tiene que $q_1 = q(f_1, q_2) = 0$ si y solo si $f_1 = q_2 = 0$, del mismo modo, $q_2 = 0$ equivale a que $f_2 = q_3 = 0$ e inductivamente tenemos que $q_1 = 0$ si y solo si $f_i = 0$ para todo i , lo que prueba la afirmación.

2.3 Anillo de Coordenadas en Variedades afines

Ahora que sabemos que hay una biyección entre variedades afines e ideales radicales, nos interesa estudiar la estructura algebraica asociada a una variedad afín.

DEFINICIÓN: Sea $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ una variedad afín. Una función $f : V \rightarrow k$ se dice regular si existe un polinomio $\tilde{f} \in k[x_1, \dots, x_n]$ tal que $f = \tilde{f}|_V$. El conjunto de funciones regulares sobre V induce una k -álgebra denotada por $k[V]$.

A la k -álgebra $k[V]$ se le dice anillo de coordenadas de V .

PROPOSICIÓN 2.18: Existe un isomorfismo de k -álgebras

$$k[V] \cong k[x_1, \dots, x_n]/I(V)$$

Demostración. Definimos $\varphi : k[V] \rightarrow k[x_1, \dots, x_n]/I(V)$ como

$$\varphi(f) = [\tilde{f}]$$

Claramente es un morfismo de k -álgebras sobreyectivo. Veamos que es inyectivo. En efecto, sean $f_1, f_2 \in k[x_1, \dots, x_n]$ tales que $f = \tilde{f}|_V$, entonces

$$\tilde{f}_1|_V - \tilde{f}_2|_V \equiv 0, \quad \text{equivalentemente } f_1 - f_2 \in I(V)$$

Lo que concluye la demostración. □

OBSERVACIÓN: Una k -álgebra se dice reducida, si no posee elementos nilpotentes. La proposición anterior nos dice que el anillo de coordenadas de V es un álgebra reducida. No es difícil verificar lo siguiente

LEMA 2.19: Sea $I \subseteq A$ un ideal, donde A es un anillo conmutativo con unidad. Entonces I es reducido si y solo si A/I es un anillo reducido.

Este lema nos ayudará para el siguiente teorema

TEOREMA 2.20: Sea R una k -álgebra reducida y finitamente generada. Entonces $R \cong k[V]$ para alguna variedad afín V .

Demostración. Supongamos que R está generado por $r_1, \dots, r_n$. Definimos el mapa

$$\begin{aligned} f : k[x_1, \dots, x_n] &\rightarrow R \\ x_i &\mapsto r_i \end{aligned}$$

Que resulta ser un morfismo de k -álgebras sobreyectivo, luego $R \cong k[x_1, \dots, x_n]/\ker f$ y como R es reducible tenemos que $\ker f = \sqrt{\ker f} = I(V(\ker f))$. □

Lo anterior nos da una correspondencia entre k -álgebras reducidas y finitamente generadas, y variedades afines. Más aún, esta correspondencia es funtorial.

Sean $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ y $W \subseteq \mathbb{A}_k^m$ variedades algebraicas. Dado $\varphi : V \rightarrow W$ un morfismo de variedades afines, induce un morfismo de k -álgebras dado por

$$\begin{aligned} \varphi^* : k[W] &\rightarrow k[V] \\ f &\mapsto f \circ \varphi \end{aligned}$$

Por otro lado, dado un morfismo de k -álgebras $\sigma : k[x_1, \dots, x_m]/J \rightarrow k[x_1, \dots, x_n]/I$ induce un mapa polinomial dado por

$$\varphi(\sigma) = (f_1, \dots, f_m) : V(I) \rightarrow V(J)$$

donde $f_i \in k[x_1, \dots, x_n]$ cumple que $\sigma(x_i) = f_i$ para todo $1 \leq i \leq m$. Debemos verificar que $\varphi(\sigma)$ esta bien definida. Notemos que, dado $g \in J$, se tiene que $g(f_1, \dots, f_m) = \sigma(g) \in I$ porque σ es morfismo. Por lo tanto, si $a \in V(I)$, la observación anterior implica que $\varphi(\sigma)(a) \in V(J)$.

Esta definición es independiente de la elección de f_i . En efecto, si f_i, g_i son tales que $f_i = g_i = \sigma(x_i)$, entonces $f_i - g_i \in I$ y por ende $f_i(a) = g_i(a)$ para todo $a \in V(I)$. Tenemos una equivalencia de categorías

$$\mathbf{AffVar}_k \simeq \mathbf{Alg}_k^{red, fg}$$

EJEMPLO: Consideremos la variedad afín $V = V(y-x^2, z-x^3) \subseteq \mathbb{A}_k^3$. El morfismo $\varphi : \mathbb{A}_k^1 \rightarrow V$ de variedades algebraicas dado por

$$t \mapsto (t, t^2, t^3)$$

induce un morfismo de k -álgebras $\varphi^* : k[x, y, z]/(y-x^2, z-x^3) \rightarrow k[t]$ tal que

$$x \mapsto t \quad y \mapsto t^2 \quad z \mapsto t^3$$

Luego, $\varphi(\varphi^*) = (t, t^2, t^3)$.

2.4 *Producto de Variedades algebraicas*

3. Variedades Projectivas

En la sección anterior exploramos las variedades afines, sus propiedades geométricas y algebraicas. Ahora, estudiaremos el principal objeto de estudio en geometría algebraica, las variedades proyectivas. Al igual que antes, fijamos un cuerpo k algebraicamente cerrado.

DEFINICIÓN: Definimos el n -espacio proyectivo sobre k , denotado por $\mathbb{P}_k^n$, como

$$\mathbb{P}_k^n := (\mathbb{A}_k^{n+1} \setminus \{0\}) / \sim$$

donde $x \sim y$ si y solo si existe $\lambda \in k^*$ tal que $\lambda x = y$. Un elemento en $\mathbb{P}_k^n$ se dice punto y un representante de la clase se dice coordenada homogénea.

OBSERVACIÓN: Un punto en $\mathbb{P}_k^n$ típicamente se escribe por algún representante de la clase y la notación usual es $[x_0 : \cdots : x_n]$, donde $x_i \neq 0$ para algún i .

Notemos que k^* es un grupo que actúa naturalmente en $\mathbb{A}_k^{n+1}$ mediante multiplicación por escalar, donde la órbita un punto corresponde a una recta $\mathbb{A}_k^{n+1}$, es decir, podemos identificar el espacio proyectivo con el espacio de rectas que pasan por 0 en el espacio afín.

Además, podemos identificar el espacio afín con una carta afín de $\mathbb{P}_k^n$ mediante la asignación

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto [1 : x_1 : \cdots : x_n]$$

Donde una carta afín de $\mathbb{P}_k^n$ se define como

$$U_i := \{[x_0 : \cdots : x_n] \mid x_i = 1\} = \{[x_0 : \cdots : x_n] \mid x_i \neq 0\}$$

y, por definición, notemos que $\mathbb{P}_k^n = \bigcup_i U_i$. La correspondencia anterior no es única; por cada carta afín tenemos un mapa que la identifica con $\mathbb{A}_k^n$. Y cada una de ellas nos da una perspectiva de $\mathbb{P}_k^n$.

DEFINICIÓN: Un polinomio $f \in k[x_0, \dots, x_n]$ se dice homogéneo de grado d si todos los términos de f son monomios de grado d .

Equivalentemente, un polinomio f es homogéneo si y solo si para todo $\lambda \in k^*$ se tiene que

$$f(\lambda x_0, \dots, \lambda x_n) = \lambda^d f(x_0, \dots, x_n)$$

DEFINICIÓN: Decimos que $p \in \mathbb{P}_k^n$ es cero de un polinomio homogéneo $f \in k[x_0, \dots, x_n]$ si existen coordenadas homogéneas $[x_0 : \cdots : x_n]$ tales que $f(x_0, \dots, x_n) = 0$. Escribimos $f(p) = 0$.

OBSERVACIÓN: La propiedad de ser cero no depende del representante.

DEFINICIÓN: Sea $T \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$ un conjunto de polinomios homogéneos, definimos el lugar de ceros de T como

$$V^p(T) := \{p \in \mathbb{P}_k^n : f(p) = 0, \forall f \in T\}$$

Un conjunto $V \subseteq \mathbb{P}_k^n$ se dice variedad proyectiva si existe T tal que $V = V^p(T)$.

Como en el espacio afín, el espacio proyectivo también admite una topología Zariski, donde cada abierto corresponde al complemento de una variedad proyectiva.

OBSERVACIÓN: La multiplicación de polinomios homogéneos es homogéneo, por lo que la unión de variedades proyectivas es, denuevo, una variedad proyectiva.

PROPOSICIÓN 3.1: Los mapas

$$\begin{aligned} \psi_i : U_i &\rightarrow \mathbb{A}_k^n \\ [a_0 : \cdots : a_{i-1} : 1 : a_{i+1} : \cdots : a_n] &\mapsto (a_0, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n) \end{aligned}$$

son homeomorfismos respecto a la topología Zariski.

I *Demostración.*



3.1 Morfismos de Variedades Proyectivas

3.2 *Cuasi Variedades Proyectivas*

3.3 *Productos categóricos y Productos fibrados*

4. Teoría de la Dimensión

4.1 *Lema de normalización de Noether*